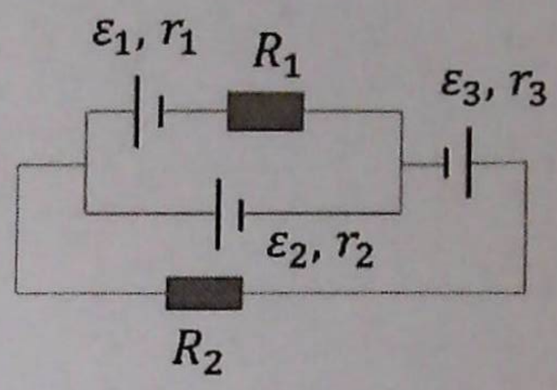
请同学们在自备答题纸上誊写一下声明并签字（姓名和学号）
声明： 依照学术诚信条款，我保证此回答为本人原创，没有参考任何的外部材料，考试期间没有与同学交流相关信息。

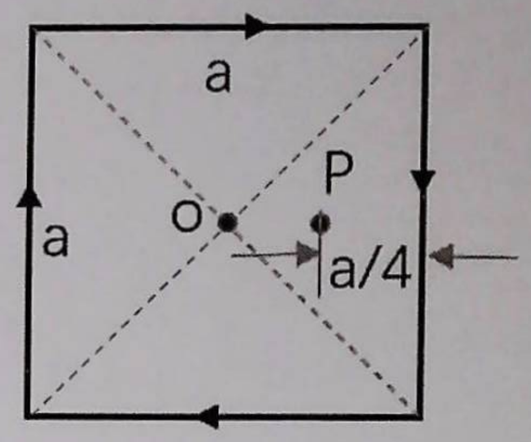
学生（签名）：
学号：

请大家标注题号，写出详细解题步骤，拍照上传请注意照片清晰度

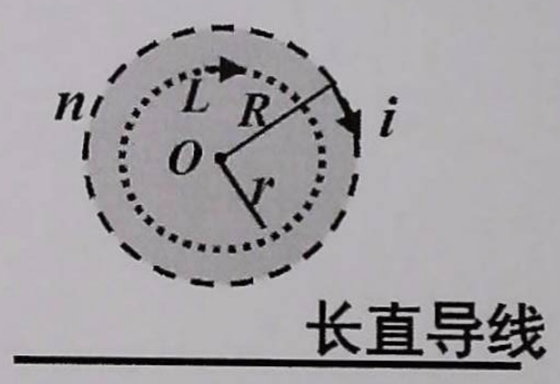
1. （8 分）如右图 所示的电路中，已知$\varepsilon_1 = 1V, \varepsilon_2 = 2V$, $\varepsilon_3 = 3V$, $r_1 = r_2 = r_3 = 1\Omega$, $R_1 = 1\Omega, R_2 = 3\Omega$ ，
求（1）通过ε_2的电流 （2）R_2消耗的功率。



2. （8 分）一边长为 a 的正方形回路载有电流 I（见右图），
（1）求正方形中心处磁感应强度的大小和方向；（2）求距离正方形中心 a/4 处 P 点的磁感应强度的方向和大小。

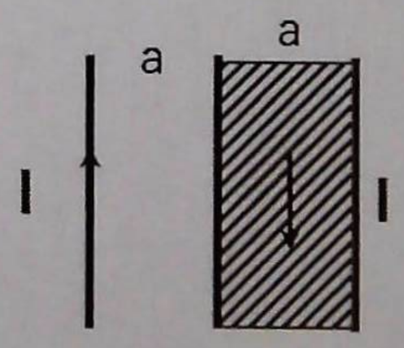


3. （10 分）半径为 R 的圆柱形中空长直螺线管垂直于纸面放置，该螺线管单位长度上密绕了 n 匝线圈，线圈中通有 i = kt 的电流 (k 为正的常量，t 为时间)，电流流向如图所示。在螺线管外有一无限长直导线平行于纸面放置，试求：(1) 螺线管内外空间的感生电场强度；(2) 长直导线中的感应电动势的大小和方向。



4. （10 分）（1）请写出麦克斯韦方程组的积分或者微分并描述相应的物理意义。（2）若存在磁单极子，即存在可测量的磁荷（其密度用 ρ_m 表示），请写出有磁荷情况下的需修正的两条麦克斯韦方程并说明物理意义。

5. （10 分）如右图所示，通有电流 I 的无限长直导线与一宽为 a 的电流均匀分布的无限长矩形薄平板构成闭合回路，且彼此平行共面。试求它们之间都能为你长度上的相互作用力。

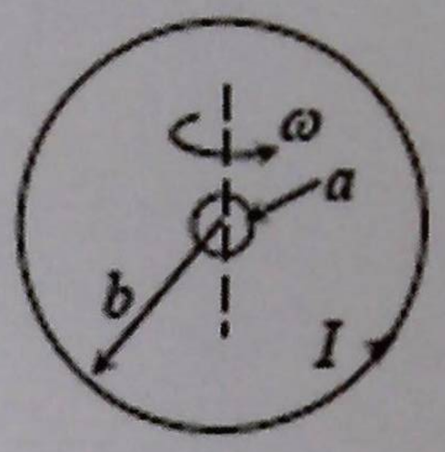


6. （12 分）如右图所示，一半径为 a 的很小的金属圆环，在初始时刻与一半径为 $b(b>>a)$的大金属圆环共面且同心. 求下列情况下小金属圆环中 t 时刻的感应电动势.

(1) 大金属圆环中电流I 恒定，小金属圆环以匀角速度ω_1 绕一直径转动;

(2) 大金属圆环中电流以$I=I_0\sin\ \omega_2 t$ 变化，小金属圆环不动;

(3) 大金属圆环中电流以$I=I_0\sin\ \omega_2 t$ 变化，同时小金属圆环以匀角速度ω_1 绕一直径转动;



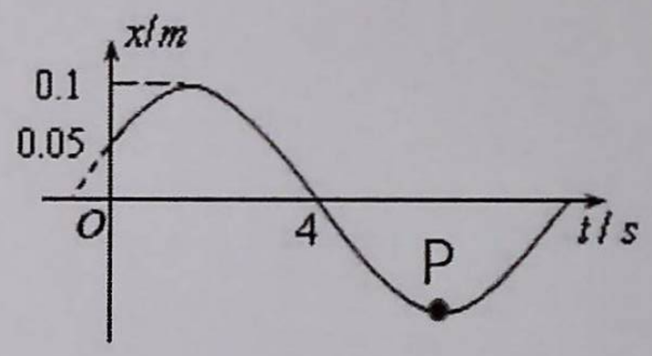
7. （10 分）一条长直导线，$\mu=\mu_0$ 载有电流 I，已知电流均匀分布在导线的横截面上，证明：单位长度导线内所能储存的磁能为 $W=\mu_0 I^2/(16\pi)$

8. （10 分）一振动质点的振动曲线如图所示，

求其 1）运动学方程;

2）P 点对应的相位;

3）请用旋转矢量法图示计算从振动开始到达 P 点相应位置所需的时间。



9. （10 分）在两个同方向、同频率的简谐振动，它们的振动表达式为：$x_1=3\cos(10t+0.75\pi)$; $x_2=4\cos(10t+0.25\pi)$

（1） 求它们的合振幅和初相位π

（2） 若另有一振动$x_3=A\cos(10t+B)$;问为 A 和 B 为何值时，三个简写振动的合振幅一直为零（请用旋转矢量法）。

10. （12 分）两个相同的滚轴位于同一水平高度，相距 L= 20cm，两者高速定轴转动，转动方向如下图所示。将质量为 m 的均匀长木板，对称地平放在这两个滚轴上。滚轴与木板间的摩擦系数为 μ =0.5。现将木板沿水平方向移动一段距离后释放。1）证明此后木板将做简谐运动，并求其周期。 2）若两轮均沿图示的相反方向旋转，木板将如何运动。（请画图建立坐标系和给出详细的受力分析）。

